

# Mélodie Desbos

AI for Humans

Assistant Researcher at LIVIA

Ph.D., ETS (Summer 2026)

M.Sc. A, ÉTS (2025-2026)

M. Ing. AI, ESME (2020-2025)

## Contact

Linkedin: [@MélodieDesbos](#)

Mail: [melodie.desbos@livia.etsmtl.ca](mailto:melodie.desbos@livia.etsmtl.ca)

Github: [@meluxis](#)

Google Scholar : [Mélodie Desbos](#)

## Professional Objective

Strong interest for Research in Generative AI, especially Diffusion Models and in working on stimulating experimental or artistic/real-world projects.

## Languages

- French: Native
- English: Advanced (C1 – IELTS)
- Spanish: Conversational (B1)
- Korean: Beginner (A1)

## Programming Languages

- Python
- SQL
- C++
- Bash, PowerShell

## Technical skills

- Machine Learning

(supervised and unsupervised)

- Deep Learning

(Transformers, attention)

- Generative Modeling

(Diffusion Models, GANs, VAEs, Text/Image-to-Image Translation)

- Computer Vision
- Optimization & Training Models

(Large-scale training, DDPM/DDIM)

## Development Tools

- VsCode, Github, Gitlab, Termius, MSSQL
- Torch, Pandas, Numpy, SKlearn, Matplotlib

## Soft skills

- Agile Tools
- Dedication and Adaptation
- Communication
- Team spirit
- Critical situation management

# Projects and Publications

## ■ A Production-Oriented Framework for Evaluation of Sound Effects Generation (2026)

- [Sound effects - Generative AI - Multimodal Application](#)
- Developed a unified evaluation framework for SFX variation.
- Submitted to DAFx 2026 as first author.

## ■ Unified Distillation and Adaptation of Diffusion Models for Few-step Few-shot Image Generation (2025) ([GitHub](#))

- [Diffusion Models - Generative AI - Text-to-Image Application](#)
- Developed a unified single-stage pipeline to adapt and distill jointly.
- Accepted to CVPR 2026 as co-first author.

## ■ Optimizing Transformers (2025) ([GitHub](#))

- [Deep Neural Networks - Transformers - Industry 5.0](#)
- Led an experimental analysis on model size's trade-offs between performance and computational cost in conversational text generation.

## ■ Predicting Times Series Data with Transformers (2024) ([GitHub](#))

- [Data Science - LLMs - RNNs - Transformers - Attention](#)
- Explored predictive analytics with RNNs, LLMs, and attention mechanisms.
- Implemented innovative time series analysis using Transformers.

## ■ Innovating an Automated Robot (2022-2023)

- [Autonomous robot - Hardware - Software](#)
- Programmed, designed and developed an autonomous robot using Python, Raspberry Pi and a smart camera.
- Won 2nd place in inter-robot fight in a beer-pong match.

# Work Experience

## ■ AI Research - Generative Audio and Sound Effect Modeling (2026)

Internship - Ubisoft - Montreal, CANADA

## ■ Research Assistant, (Aug. 2025 - Now)

Full time - LIVIA - Montreal, CANADA

- Developing efficient Diffusion Model based solutions for multi-modal applications (Text/Audio/Image).

## ■ Data Project Manager, (June - Dec. 2024)

Internship - Numberly - Paris, FRANCE

- Managed CRM projects with data teams.
- Queried databases and performed data analysis (KPIs).
- Automated processes to improve efficiency.

## ■ Private Tutor (Mathematics and English), (Sept. 2022- Dec. 2023)

CDD - Complétude - Lyon, FRANCE

- Delivered personalized lessons to students of varying levels.

## ■ Junior Developer for an Automated Tower Culture, (June - July 2021)

Internship - Finansert - Lyon, FRANCE

- Developed a bidirectional SMS command system for vertical farming.

# Education

## ■ Ph.D. Student in Computer Vision, (Summer 2026)

ÉTS, Montréal CANADA

## ■ M.Sc.A. in Smart Systems Engineering, (2025 - 2026)

ÉTS, Montréal CANADA

[Spe. AI \(Diffusion Model, Transformers, Generative AI\)](#)

## ■ Master in General Engineering, (2020 - 2025)

ESME, Paris FRANCE

[Spe. IA \(Machine learning, Big Data, Web Scrapping\)](#)

## ■ Exchange program in Robotic Engineering, (Autumn 2023)

HGU, Pohang SOUTH KOREA

[Spe. Computer Science \(Deep Learning, Intelligent Robot Control \(ROS\)\)](#)

# Mélodie Desbos

L'IA pour l'Humain  
Assistante de recherche au LIVIA  
Ph.D., ETS (Ete 2026)  
M.Sc. A, ÉTS  
M. Ing. IA, ESME

## Contact

Linkedin: [@MélodieDesbos](#)

Mail: [melodie.desbos@livia.etsmtl.ca](mailto:melodie.desbos@livia.etsmtl.ca)

Github: [@meluxis](#)

Google Scholar : [Mélodie Desbos](#)

## Objectif Professionel

Dédiée à la recherche en IA générative, notamment sur les modèles de diffusion, avec un intérêt pour des projets expérimentaux ou d'implémentation artistique/réelle.

## Langages

- Français: Natif
- Anglais: Avancée (C1 - IELTS)
- Espagnol: Conversationnel (B1)
- Coréen: Débutant (A1)

## Langages de Programmation

- Python
- SQL
- C++
- Bash, PowerShell

## Atouts Techniques

- Machine Learning  
(supervised and unsupervised)

- Deep Learning

(Transformers, attention)

- Generative Modeling

(Diffusion Models, GANs, VAEs, Text/Image-to-Image Translation)

- Computer Vision
- Optimization & Training Models  
(Large-scale training, DDPM /DDIM)

## Outils de Development

- VsCode, Github, Gitlab, Termius, MSSQL
- Torch, Pandas, Numpy, SKlearn, Matplotlib

## Soft skills

- Dédication et Adaptation
- Communication
- Esprit d'équipe
- Gestion de situations critiques
- Outils Agile

# Projets et Publications

## ■ A Production-Oriented Framework for Evaluation of Sound Effects

Generation (2026)

Effets sonores (SFX) - Generative AI - Multimodal Application

- Développement d'un cadre unifié d'évaluation pour la variation de SFX.
- Article soumis à DAFx 2026 en tant que première auteure.

## ■ Unified Distillation and Adaptation of Diffusion Models for Few-step Few-shot Image Generation (2025)

Diffusion Models - Generative AI - Text-to-Image Application

- Développement d'une pipeline unifiée pour une adaptation and distillation coinjointe.
- Article publié à CVPR 2026, co-première auteure.

## ■ Optimisation de Transformers (2025) ([GitHub](#))

Deep Neural Networks - Transformers - Industrie 5.0

- Analyse des compromis taille-performance-coût en génération de texte conversationnel.

## ■ Projet de Master: Prediction des tendances du marché Boursier (2024) ([GitHub](#))

Data Science - LLMs - RNNs - Transformers - Attention

- Exploration de l'analyse prédictive avec RNNs, LLMs et attention.
- Implémentation d'une analyse innovante des séries temporelles.

## ■ Innovation d'un Robot Autonome (2022-2023)

Robot intelligent - Hardware - Software

- Programmation et conception d'un robot autonome avec Python, Raspberry Pi et une caméra intelligente.
- Arrivés 2ème place au combat inter-robots dans un match de beer-pong.

# Expériences professionnelles

## ■ Recherche en IA - Audio génératif et modélisation des effets sonores (2026)

Stage - Ubisoft - Montreal, CANADA

## ■ Assistante de recherche, (Aout. 2025 - Auj. )

Temps plein - LIVIA - Montreal, CANADA

- Développement de modèles de diffusion efficaces pour des applications multimodales (Texte/Audio/Image).

## ■ Cheffe de projet Data, (Juin - Dec. 2024)

Stage - Numberly - Paris, FRANCE

- Gestion de projets CRM avec les équipes data.
- Requêtes sur bases de données et analyses (KPIs).
- Automatisation de processus pour l'optimisation des flux.

## ■ Professeure particulière (mathématiques et anglais), (Sep. 2022- Dec. 2023)

CDD - Complétude - Lyon, FRANCE

- Gestion de cours personnalisés pour élèves de niveaux variés.

## ■ Développeuse junior - Tour de Culture Automatisée, (Juin. - Jul. 2021)

Internship - Finansert - Lyon, FRANCE

- Développement d'un système de commande SMS bidirectionnel.

# Formation

## ■ Ph.D. Student in Computer Vision, (Summer 2026)

ÉTS, Montréal CANADA

## ■ M. Sc.A. en Systèmes intelligents, (Jan. 2025 - 2027)

ÉTS, Montréal CANADA

Spé. IA (Diffusion Model, Transformers, Generative AI)

## ■ Master en Ingénierie généralisée, (2020 - 2025)

ESME, Paris FRANCE

Spé. IA (Machine learning, Big Data, Web Scrapping)

## ■ Programme d'échange en Ingénierie Robotique, (Automne 2023)

HGU, Pohang SOUTH KOREA

Spé. Computer Science (Deep Learning, Intelligent Robot Control (ROS))